데이터처리

코딩 환경 만들기

클라우드 및 로컬 환경

Contents

- **클라우드(원격) 노트북 환경**
- **Goolge Colab (python 3)**
- 로컬 환경에서 코딩
- 프로그램 설치 및 소개

Google Colab 시작하기

- **준비물**

  Google 계정, 웹 브라우저(Chrome 권장)

- **새 노트북 열기**

  https://colab.research.google.com 접속 → New Notebook

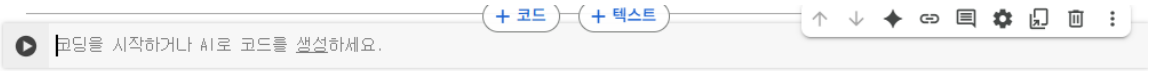
  상단 File → Save a copy in Drive로 내 드라이브에 저장

  colab 가이드 : https://colab.research.google.com/?hl=ko

Colab 인터페이스 살펴보기

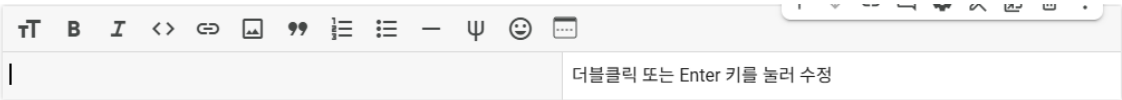
- **코드 셀**

  Python 코드를 작성하고 실행하는 공간. 셀 왼쪽에 재생버튼을 누르거나 Shift+Enter를 사용하여 코드를 실행할 수 있다.



- **텍스트 셀**

  코드에 대한 설명이나 과제 내용 등을 자유롭게 기록할 수 있는 공간. 마크다운(Markdown) 문법을 지원하여 깔끔하게 문서를 정리할 수 있다.

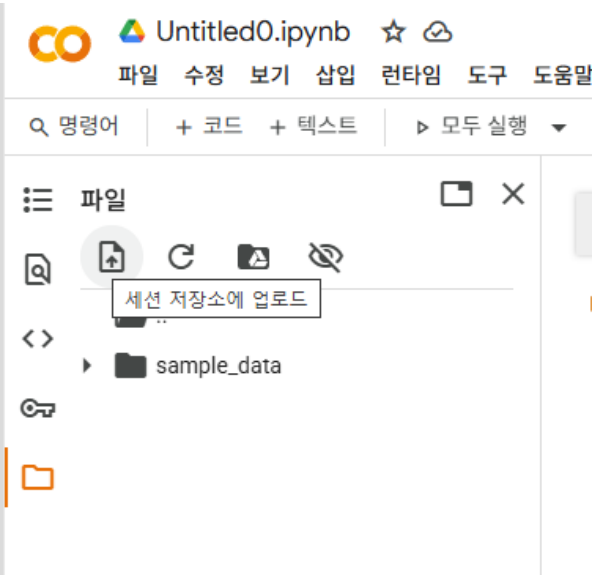


Colab 파일 다루기

- **로컬 파일 업로드**

  왼쪽 사이드바에서 파일 아이콘을 클릭합니다.

  '세션 저장소에 업로드' 아이콘(파일 위 화살표 모양)을 클릭하고 원하는 파일을 선택합니다.

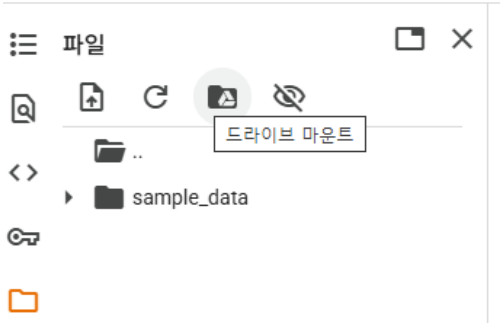


Colab 파일 다루기

- **구글 드라이브 연동**

  자신의 구글드라이브를 Colab 환경에 연결하여 파일을 자유롭게 읽고 쓸 수 있다.

  1. 왼쪽 사이드바에서 파일 아이콘 클릭
  2. '드라이브 마운트'아이콘(폴더 모양)을 클릭
  3. 구글 계정 접근을 허용 팝업창이 나타나면 안내에 따라 허용
  4. 연결이 완료되면 파일 탐색기에 drive라는 폴더가 생성된다.

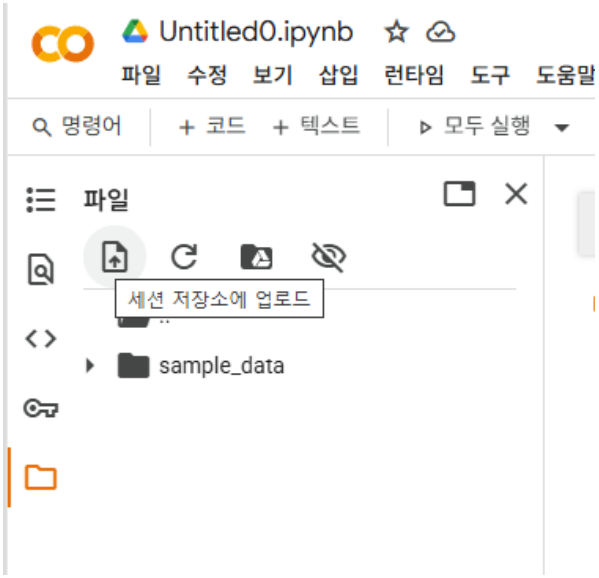


Colab 파일 다루기

- **로컬 파일 업로드**

  왼쪽 사이드바에서 파일 아이콘을 클릭합니다.

  '세션 저장소에 업로드' 아이콘(파일 위 화살표 모양)을 클릭하고 원하는 파일을 선택합니다.



Colab 파일 다루기

- **드라이브 내의 파일 경로 지정**

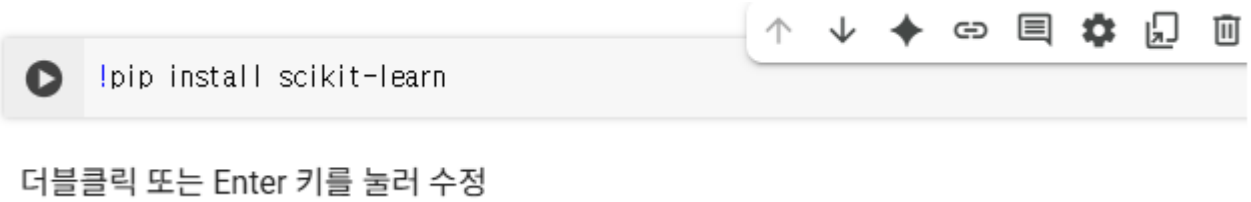
```
import pandas as pd
# 예시: 구글 드라이브 'My Drive' 폴더 안의 data.csv 파일 읽기
df = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/data.csv')
print(df.head())
```

Colab 라이브러리 설치 및 사용

- **라이브러리**

  데이터 분석에 필요한 pandas, numpy, matplotlib와 같은 기본적인 라이브러리들은 Colab에 이미 설치되어 있다. 만약 추가적인 라이브러리가 필요하다면 pip 명령어를 사용하여 간단하게 설치할 수 있다.

  !pip install scikit-learn

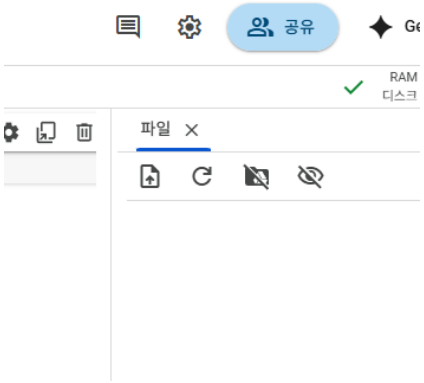


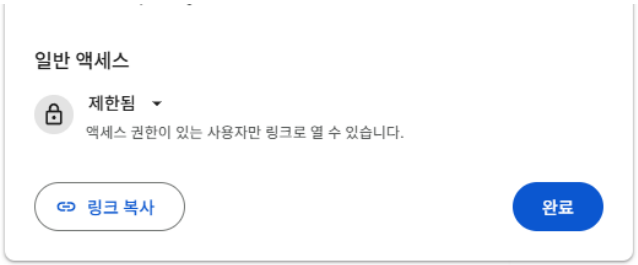
Colab 공유 및 협업

- **저장 및 공유**

  Colab 파일은 구글 드라이브에 .ipynb 파일 형식으로 자동 저장된다.
  구글 문서처럼 다른 사람과 쉽게 공유하고 함께 편집할 수 있다.

  1. 오른쪽 상단의 공유 버튼을 클릭한다
  2. 공유하려는 사람의 이메일 주소를 추가하거나 링크를 복사 전달
  3. 권한을 뷰어, 댓글 작성자, 편집자 등으로 설정하여 공동작업 가능

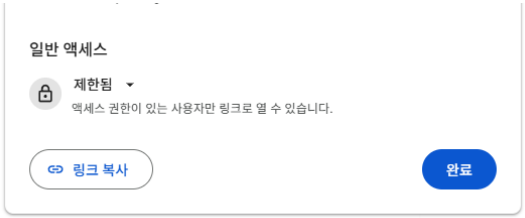


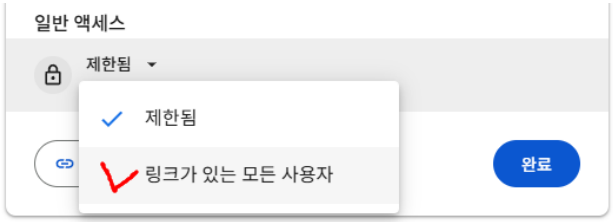


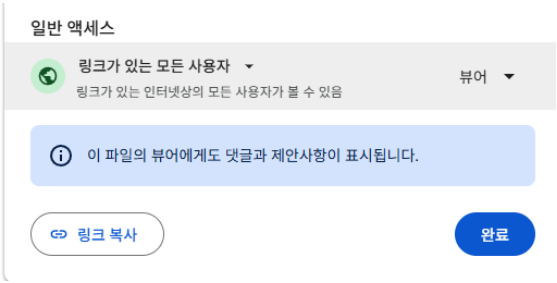
Colab 공유 및 협업

- **링크 공유**

공유를 할 때 꼭 제한된 일반액세스를 풀어주기

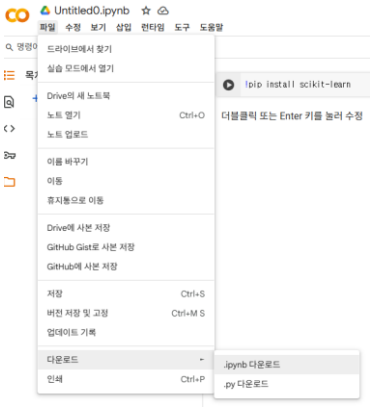






- **ipynb파일로 제출**

Colab 메뉴에서 파일 ->다운로드 -> ipynb 다운로드 -> 파일 제출



+ 노션 기록 및 공유

- **노션이란?**

  Notion(노션)은 디지털 메모장, 문서 도구, 데이터베이스, 프로젝트 관리 도구 등 다양한 기능을 하나로 합친 올인원(All-in-one) 생산성 앱이다

  수업에서는 여러분이 작성한 Colab 코드를 Notion 페이지에 정리하고 그 링크를 제출하는 방식 가능

  학교계정으로 가입하고 학교계정 이메일 인증 시 무료로 노션플러스 이용가능

- **관련 링크**

  https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=jdy1611&logNo=223503515284&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F&trackingCode=external

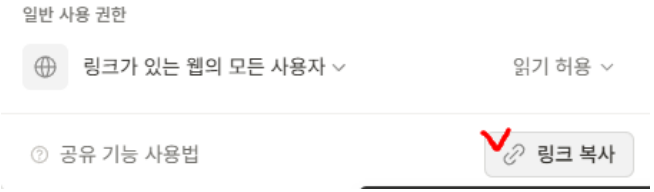
+ 노션 기록 및 공유

- **노션 코드 작성 및 가이드라인**

https://www.notion.so/Notion-1d2eac697271802a8c24dad7d667641e

- **작성한 페이지 공유 방법**

1. 노션 페이지 오른쪽 상단의 공유 버튼 클릭
2. 초대받은 사용자만 -> 링크가 있는 모든 사용자로 변경
3. 링크를 복사하고 링크 제출



Contents

- 클라우드(원격) 노트북 환경
- Goolge Colab (python 3)
- **로컬 환경에서 코딩**
- **프로그램 설치 및 소개**

파이썬 설치 및 소개

- **파이썬이란?**
  - 파이썬(python)은 프로그래밍 언어 중 하나 (**무료**)
  - 파이썬을 사용하면 **통계분석**이나 **머신러닝** 등의 프로그램을 간단한 코드로 실행시킬 수 있음.

- **파이썬 버전**
  - 2.x버전과 **3.x버전**이 있음. (3.x 버전 사용 추천)
    - 2.x버전에서 동작하는 코드가 3.x버전에 호환되지 않는 경우가 있음.

파이썬 설치 및 소개

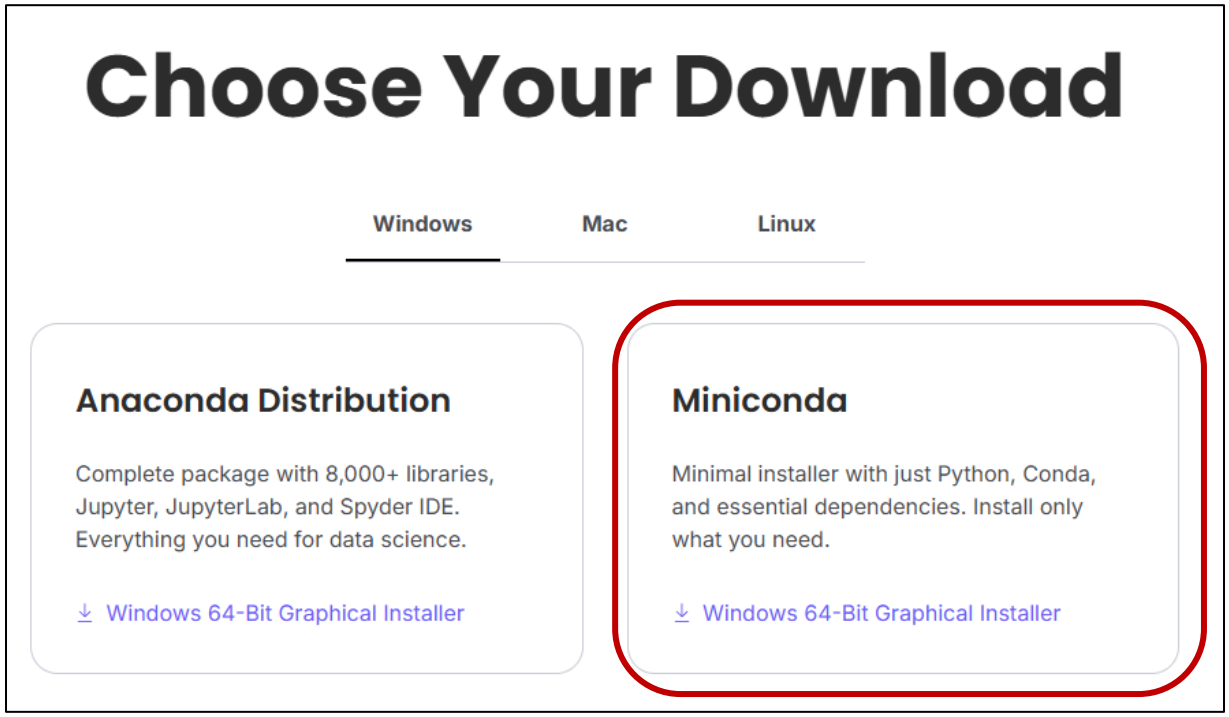
- **아나콘다(Anaconda)**
  - 파이썬을 설치할 때 함께 쓰는 **배포판(Distribution)** 중 하나
  - 분석 및 코딩에 자주 쓰는 **패키지**와 **가상환경 관리 도구**를 함께 제공함
    → 필요한 기능을 한 번에 설치하고, **프로젝트별 환경**을 만들기 좋음

- **주피터 노트북(Jupyter notebook)**
  - 코드를 **셀 단위로 실행**하면서 결과를 바로 확인할 수 있는 **실험·분석용 도구**

- **비주얼 스튜디오 코드(VS Code)**
  - 여러 프로그래밍 언어(파이썬, C, Java 등)를 작성할 수 있는 **코드 편집기**
  - 확장(Extension)을 설치하면 **자동완성, 디버깅, 실행, Git 연동** 같은 개발 기능을 사용할 수 있음

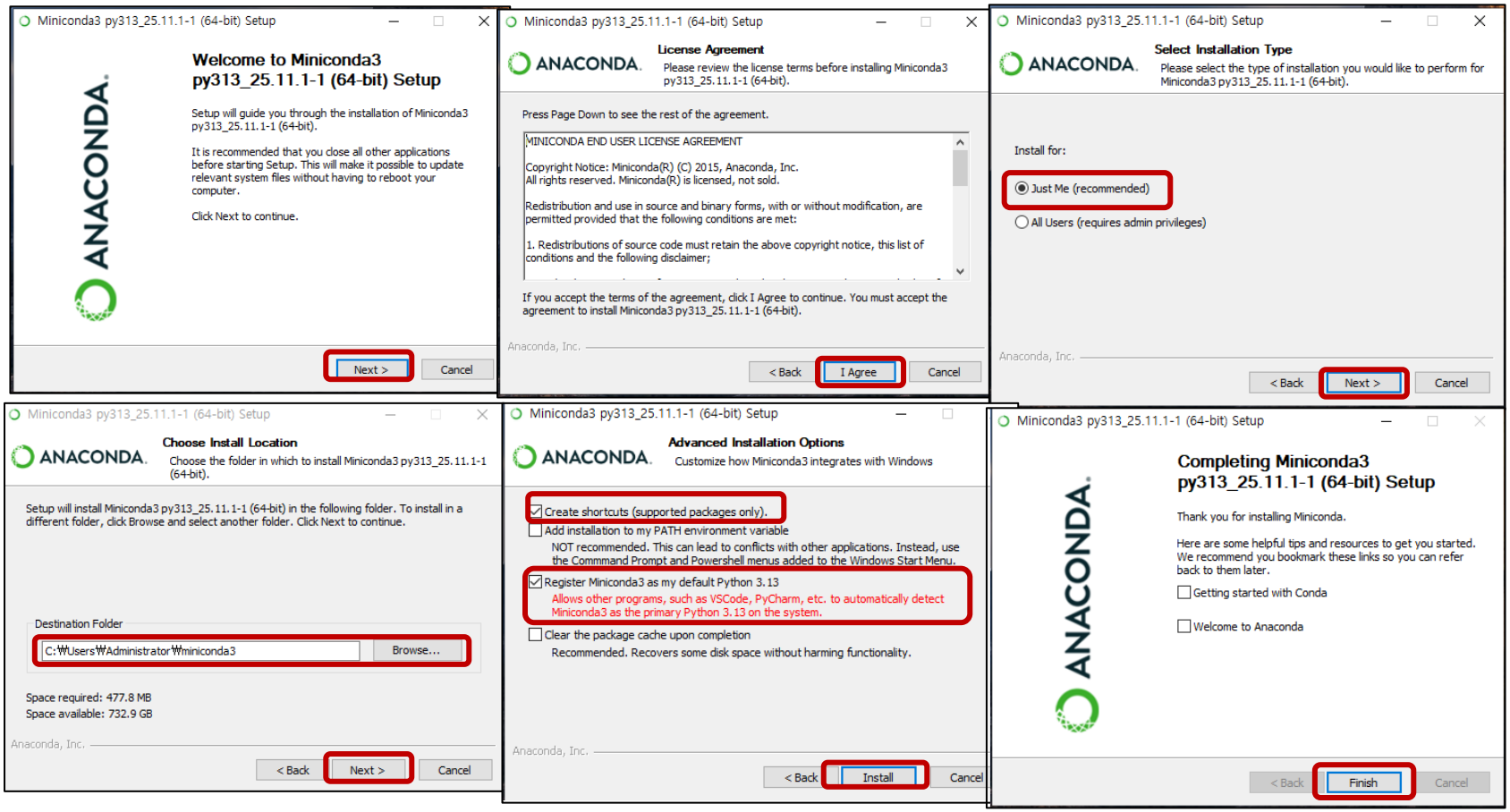
파이썬 설치 및 소개

- **아나콘다 설치**
  - 아래 URL에 접속해서 아나콘다 설치 프로그램을 다운
    - https://www.anaconda.com/download/success



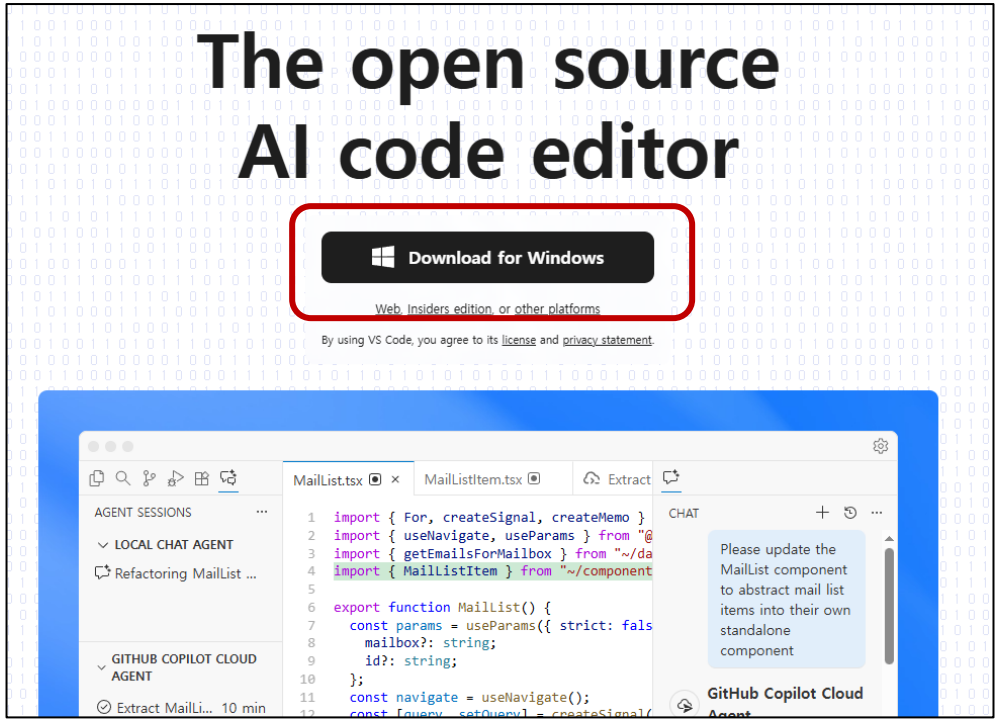
파이썬 설치 및 소개

- 아나콘다 설치



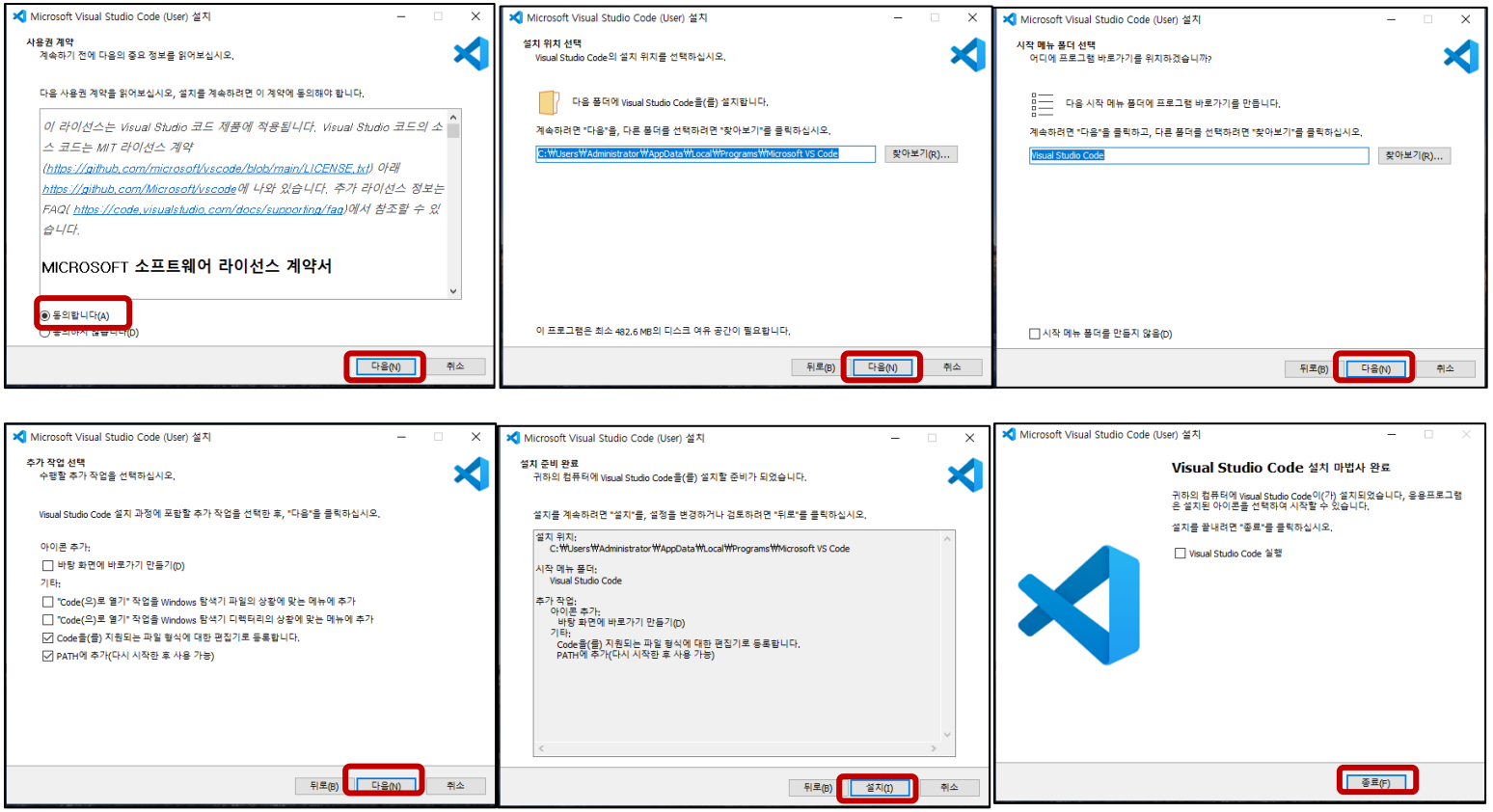
파이썬 설치 및 소개

- **VScode 설치**
  - 아래 URL에 접속해서 VScode 설치 프로그램을 다운
    - https://code.visualstudio.com/



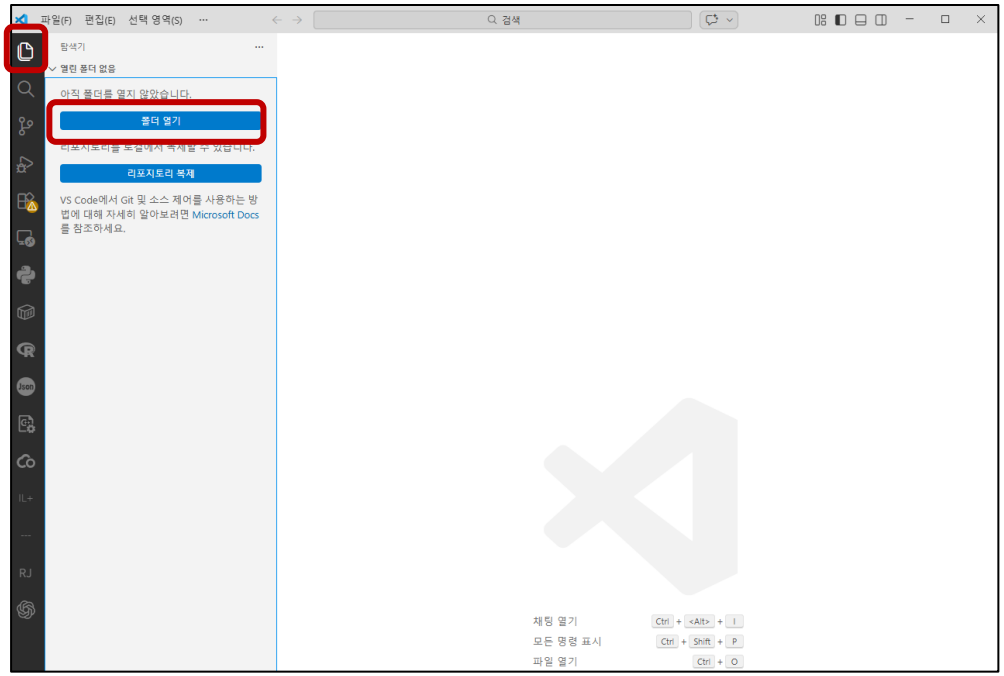
파이썬 설치 및 소개

- **VScode 설치**



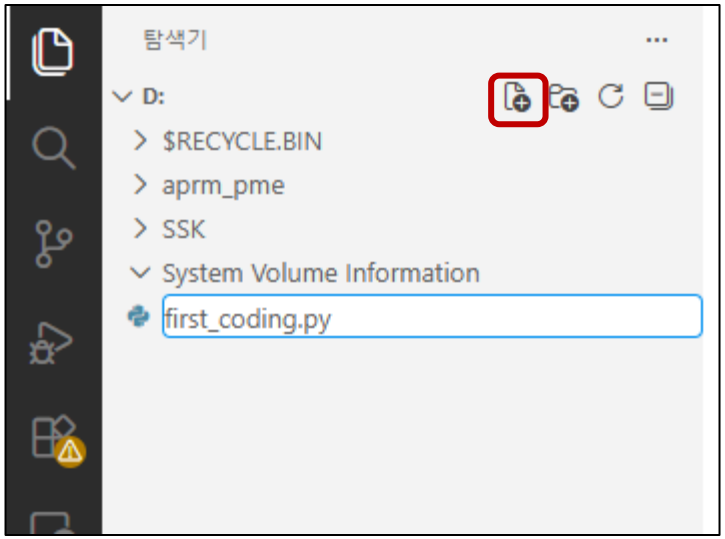
파이썬 설치 및 소개

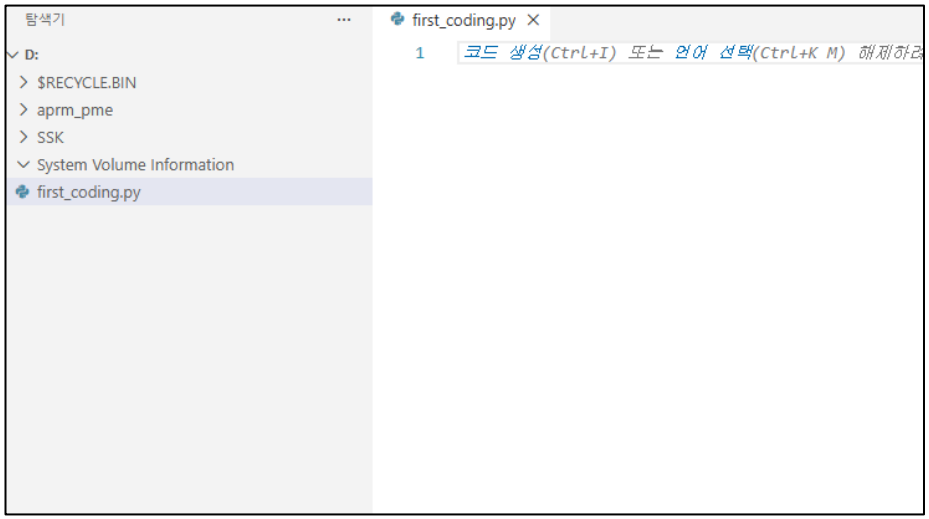
- **VS코드 실행**
  - **폴더 열기**를 통해 현재 **작업 공간(Workspace)** 을 설정.
  - 작업 공간이란 VS코드를 사용할 때 기준이 되는 위치(경로)를 말함



파이썬 설치 및 소개

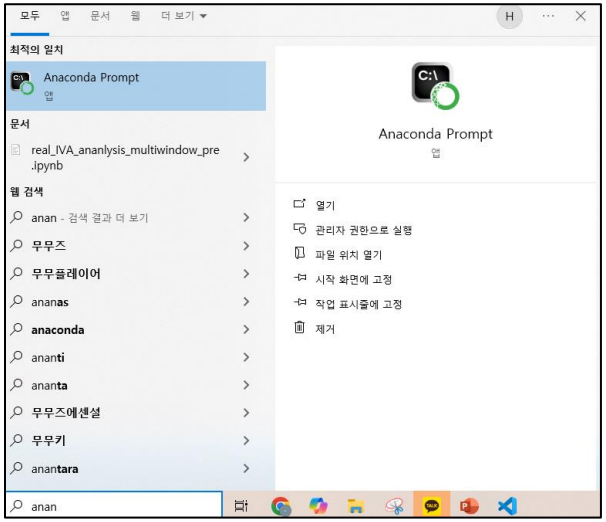
- **파이썬 파일 만들기**
  - 새 파일을 만들어 코드 파일 생성
  - **.py** → 파이썬 확장자 , **.ipynb** → 주피터 노트북 확장자

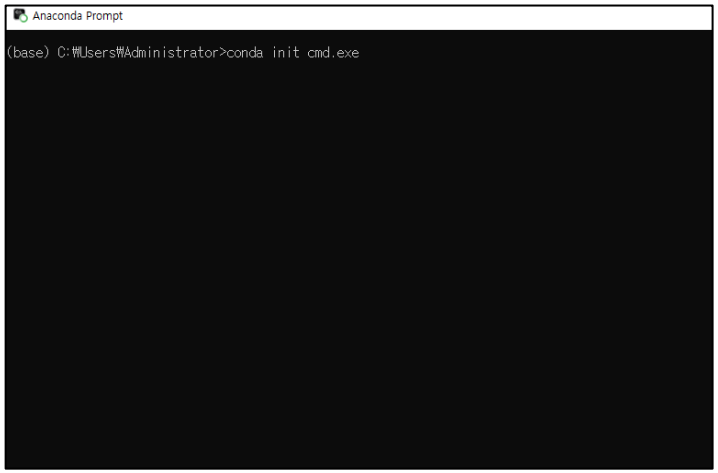




파이썬 설치 및 소개

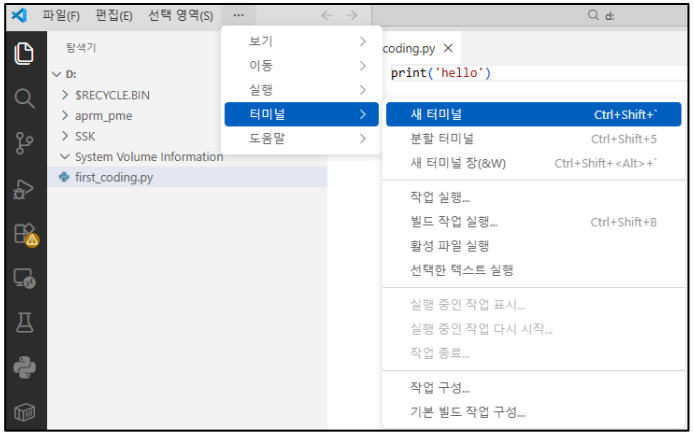
- **코드 실행 환경 만들기**
  - 아나콘다 **처음 설치 시**, Miniconda Prompt에서 명령어를 통해 초기 설정
  - **명령어 : conda init cmd.exe**





파이썬 설치 및 소개

- **코드 실행 환경 만들기**
  - vs코드 내에서 명령어 창 실행 후, 가상환경 생성
  - conda create -n **'가상환경 이름 '** python=**'설치할 파이썬 버전'**
  - ex) conda create -n ssk python=3.12
  - **처음 설치 시** 권한 허용 모두 **'a'**



파이썬 설치 및 소개

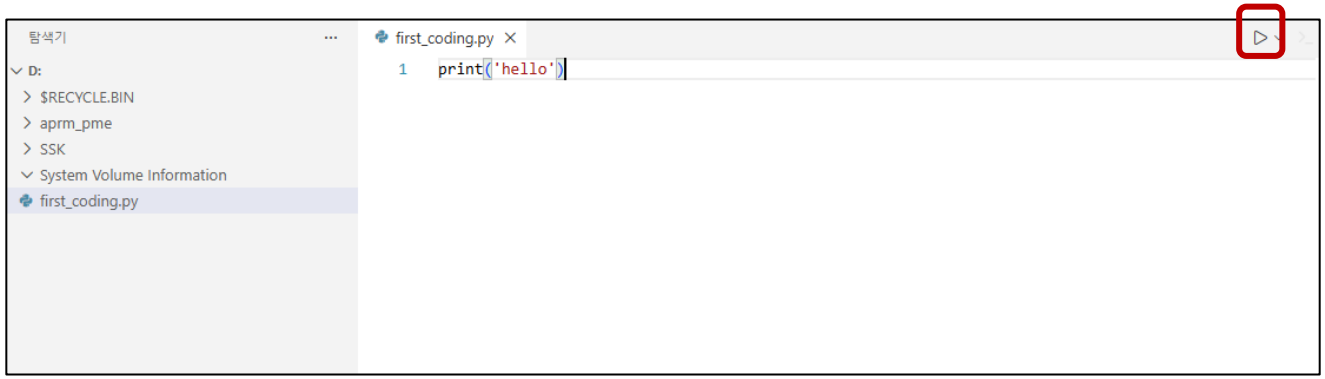
- **코드 실행 환경 만들기**
  - 가상 환경 설치 진행 **'y'**
  - 가상 환경 실행 **conda activate '가상환경이름'**
  - 가상 환경 종료 **conda deactivate**

```
문제    출력    디버그 콘솔    터미널    포트

  libzlib          conda-forge/win-64::libzlib-1.3.1-h2466b09_2
  openssl          conda-forge/win-64::openssl-3.6.1-hf411b9b_1
  packaging        conda-forge/noarch::packaging-26.0-pyhcf101f
  pip              conda-forge/noarch::pip-26.0.1-pyh8b19718_0
  python           conda-forge/win-64::python-3.12.12-h0159041_
  setuptools       conda-forge/noarch::setuptools-82.0.0-pyh332
  tk               conda-forge/win-64::tk-8.6.13-h6ed50ae_3
  tzdata           conda-forge/noarch::tzdata-2025c-hc9c84f9_1
  ucrt             conda-forge/win-64::ucrt-10.0.26100.0-h57928
  vc               conda-forge/win-64::vc-14.3-h41ae7f8_34
  vc14_runtime     conda-forge/win-64::vc14_runtime-14.44.35208
  vcomp14          conda-forge/win-64::vcomp14-14.44.35208-h818
  wheel            conda-forge/noarch::wheel-0.46.3-pyhd8ed1ab_

Proceed ([y]/n)? y
```

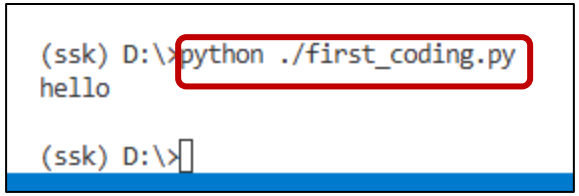
```
D:\>conda activate ssk

(ssk) D:\>
```

파이썬 설치 및 소개

- **코드 실행하기**
  - 간단한 코드 입력 후, **실행 버튼** 또는 **명령어 창**을 통해 실행

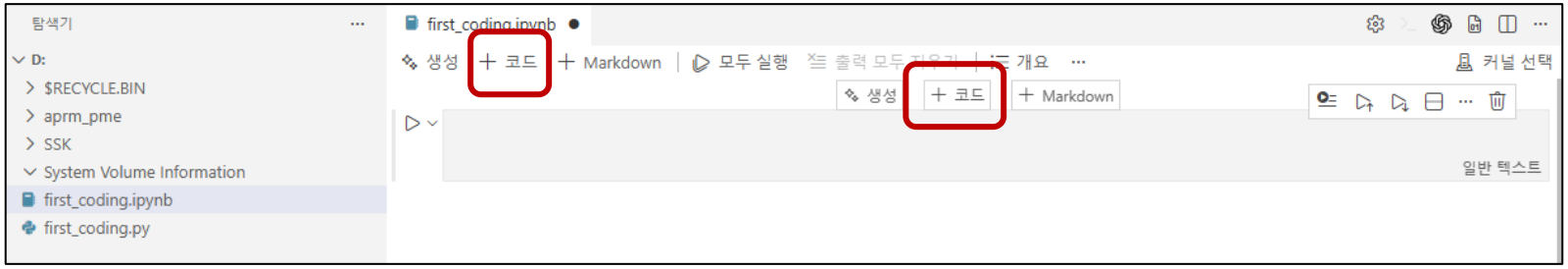


Or



파이썬 설치 및 소개

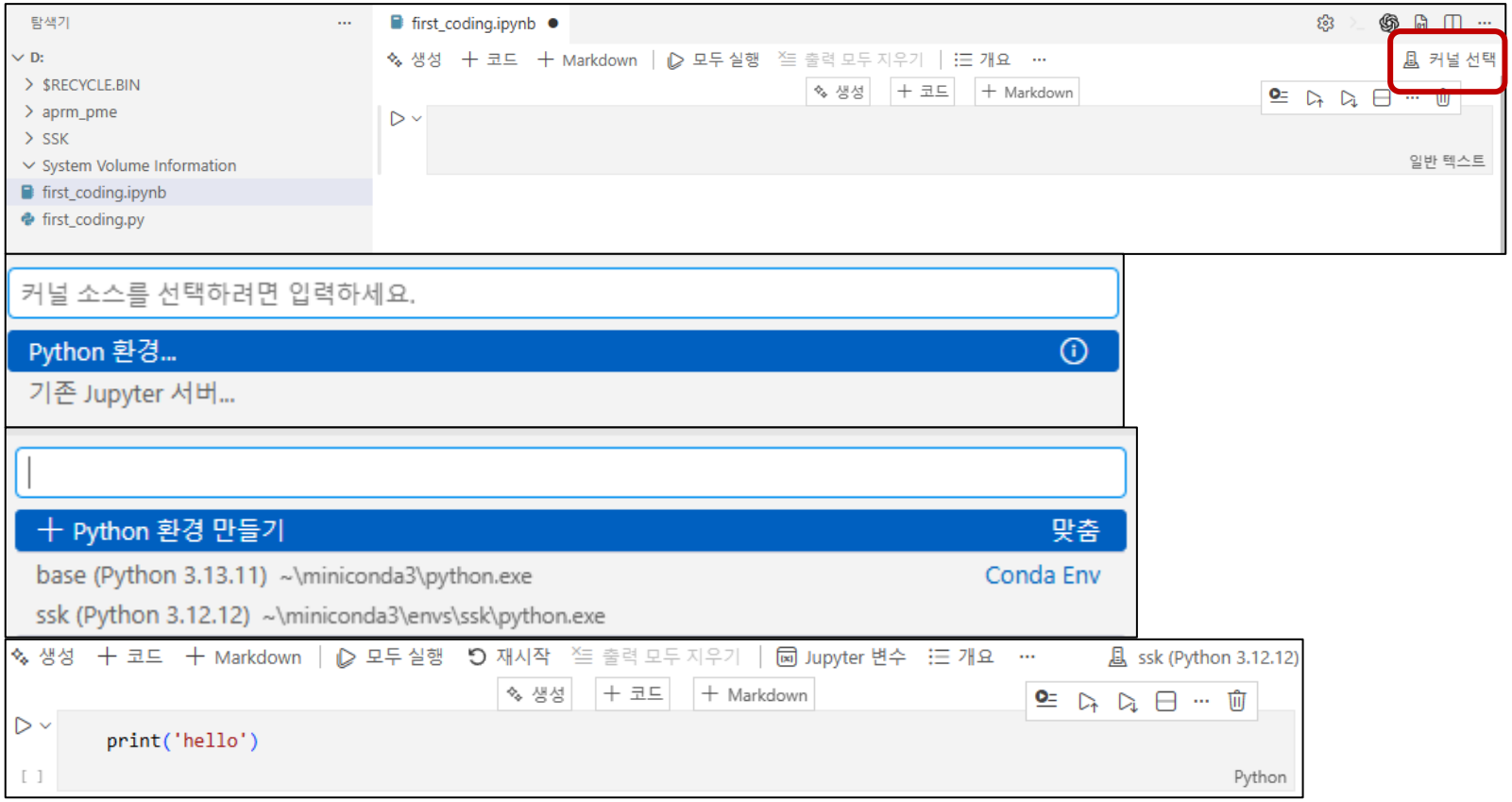
- **주피터 노트북 실행**
  - ipynb 파일을 만들어 열기



  - 위 버튼을 눌러 **코드 입력 칸** 생성 가능.
  - 이 곳을 **셀(Cell)**이라고 부름.

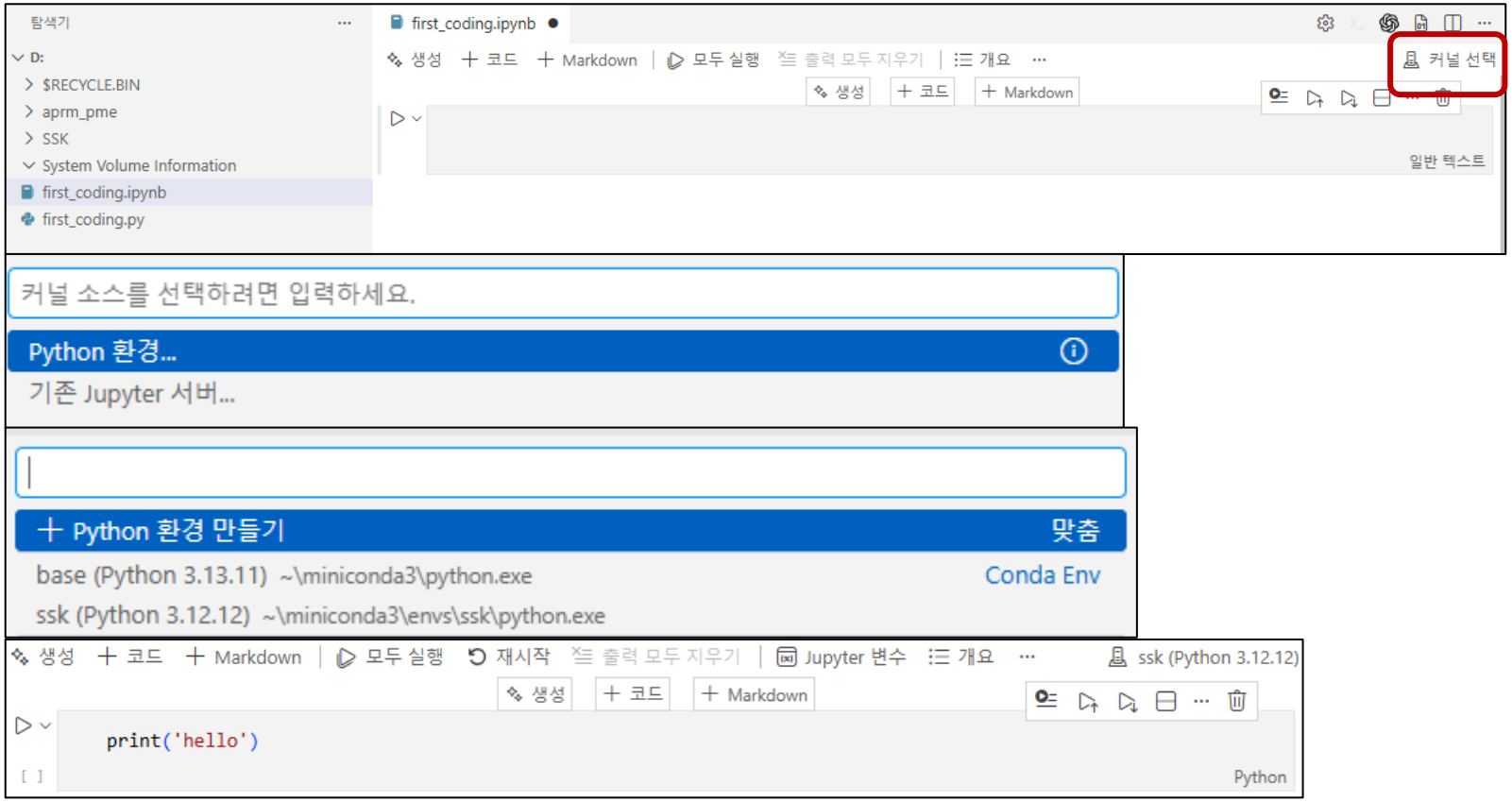
파이썬 설치 및 소개

- **주피터 노트북 실행**
  - 우측 상단의 버튼을 클릭하여 **가상 환경 실행**



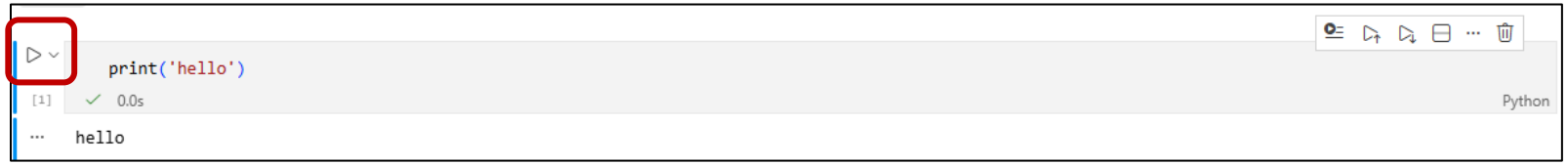
파이썬 설치 및 소개

- **주피터 노트북 실행**
  - 우측 상단의 버튼을 클릭하여 **가상 환경 실행 or 생성**

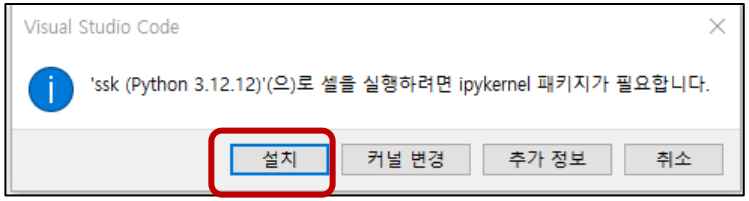


파이썬 설치 및 소개

- **코드 실행방법**
  - 셀을 클릭한 뒤, **'Ctrl + Enter'** or **'좌측 실행버튼'**

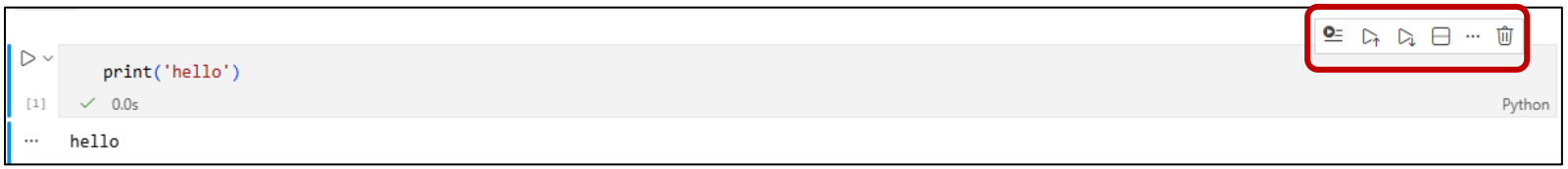


- **Jupyter notebook 패키지 설치**
  - **가상환경 처음 실행 시,** 설치



파이썬 설치 및 소개

- **코드 실행 도구**



  - 좌측 부터
    1. **셀 내 코드 한 줄, 한 줄 실행**
    2. **선택된 셀 제외 위쪽만 모두 실행**
    3. **선택된 셀 포함 아래쪽 모두 실행**
    4. **셀 끼워 넣기**
    5. **기타 등등**
    6. **선택된 셀 지우기**

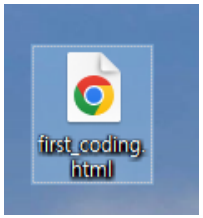
파이썬 설치 및 소개

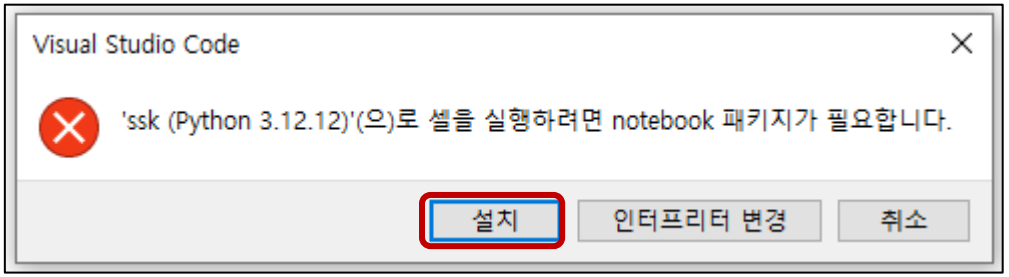
- **코드 실행 도구**

  - 좌측 부터
    1. **ipynb 내에 모든 셀 실행**
    2. **메모리 초기화**
    3. **ipynb 내에 모든 출력 지우기**

파이썬 설치 및 소개

- **실행 결과 저장**
  - ipynb는 환경이 구성되어 있어야 열 수 있음
  - 따라서 실행 결과를 공유하기 위해서는 **html 또는 pdf**로 저장 필요

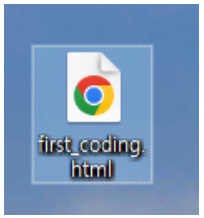


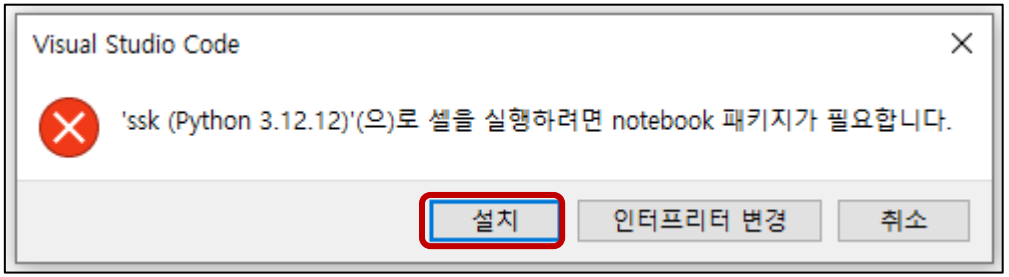


처음 내보내기 시 설치

파이썬 설치 및 소개

- **실행 결과 저장**
  - ipynb는 환경이 구성되어 있어야 열 수 있음
  - 따라서 실행 결과를 공유하기 위해서는 **html 또는 pdf**로 저장 필요

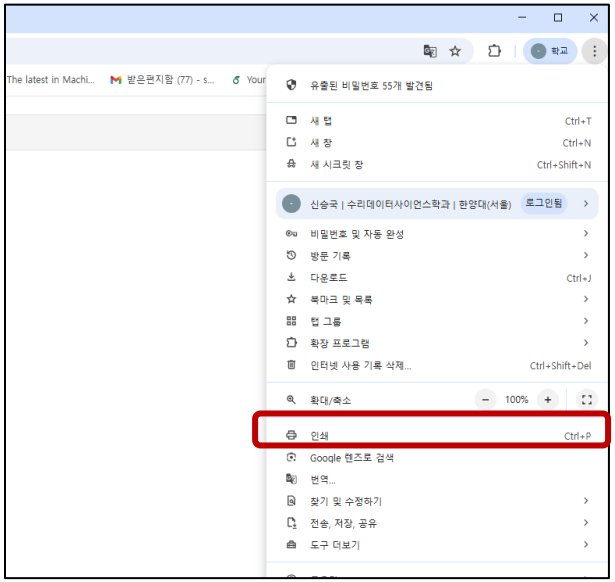


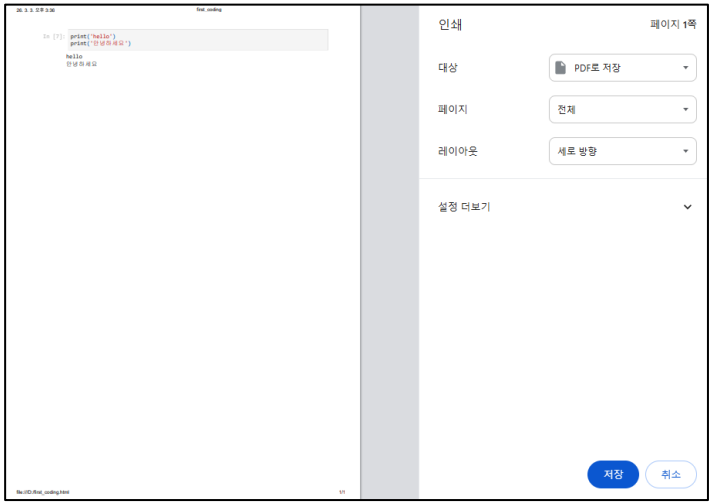


처음 내보내기 시 설치

파이썬 설치 및 소개

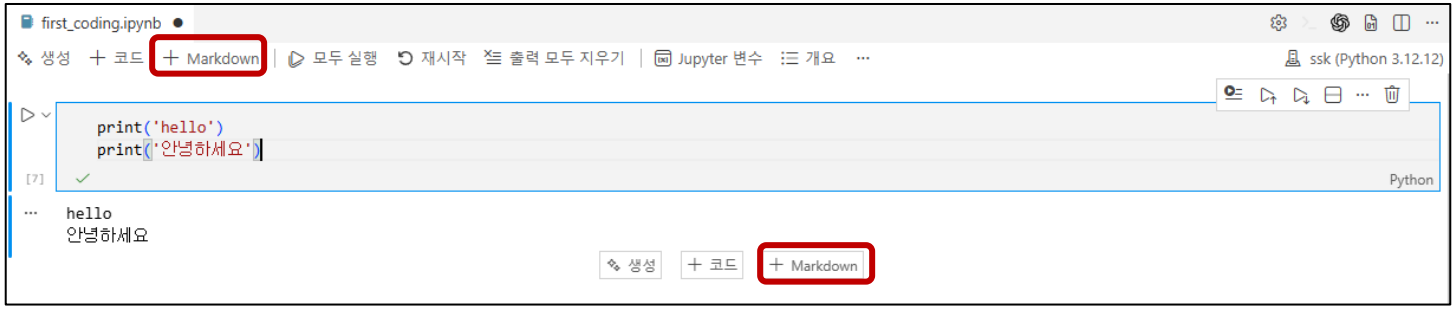
- **실행 결과 저장**
  - pdf로 저장하려면 Latex이라는 패키지를 설치해야 하는데 오래 걸림. 따라서 **html → pdf**로 우회





파이썬 설치 및 소개

- **Markdown 이용하기 (1)**
  - 계산 결과를 리포트 형식으로 정리하는 것도 가능
  - 제목을 쓰거나 항목을 작성해서 분석 보고서를 만들기 위한 **Markdown 기능**을 사용하면 편리함
  - 아래 버튼을 눌러 마크다운 입력 셀 생성 가능



파이썬 설치 및 소개

- **Markdown 이용하기 (2)**
  - 헤더 (글머리)
    - **샵(#)**을 입력하고 한 칸을 띄고 글을 쓰면 제목이 완성됨.
    - 글머리: 1~6까지 지원

```
# 제목
## 부제목
### 소제목 (1)
#### 소제목 (2)
##### 소제목 (3)
###### 소제목 (4)
```

제목

부제목

소제목 (1)

소제목 (2)

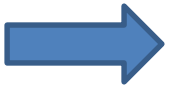
소제목 (3)

소제목 (4)

파이썬 설치 및 소개

- **Markdown 이용하기 (3)**
  - 블록 인용 문자
    - 이메일에서 사용하는 '>' 블록 인용 문자를 이용

```
> 블럭 인용문자를 이용(1)
> > 블럭 인용문자를 이용(2)
> > > 블럭 인용문자를 이용(3)
```



> 블럭 인용문자를 이용(1)
>
> > 블럭 인용문자를 이용(2)
> >
> > > 블럭 인용문자를 이용(3)

파이썬 설치 및 소개

- **Markdown 이용하기 (4)**
  - 순서 없는 목록 (글머리 기호: “-”, “+”, “*” 지원)

```
- 한국
  - 경기도
    - 안산시
      - 상록구
```

- 한국
  - 경기도
    - 안산시
      - 상록구

  - 순서 있는 목록 (숫자와 점을 쓰고 한 칸 띄움)

```
1. 서울
2. 인천
3. 경기
 1. 안산
    1. 상록구
```

1. 서울
2. 인천
3. 경기
   A. 안산
      a. 상록구

파이썬 설치 및 소개

- **Markdown 이용하기 (5)**
  - 수평선
    - '***' 은 수평선을 만들어, 페이지 나누기 용도로 사용

```
***
```

  - 링크

```
- 인라인 link: [Google](https://www.google.co.kr/)
- URL link: <https://www.google.co.kr/>
```

- 인라인 link: Google
- URL link: https://www.google.co.kr/

HANYANG
UNIVERSITY

한양대학교 ERICA 캠퍼스